

一、是非题 (本题共 10 分, 每小题 2 分)

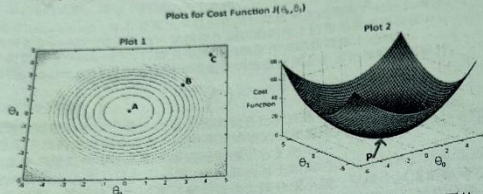
1. 通过多项式特征扩展, 线性回归也可以用于非线性回归。✓
2. 神经元模型中使用的激活函数可以是 sigmoid 函数、双曲正切函数或 ReLU 函数。X
3. 由于真实任务对应的数据往往与训练数据集有差异且无法在训练时提前获得, 因此, 在模型训练上只能最小化训练误差。X
4. 相比于传统的神经网络, 近年兴起的深度学习利用计算优势在样本特征构建上取得大幅进步, 面向图像、文本、视频、网络等各类数据提出各类特征构建方法, 这部分工作也经常被称为预训练 (pretraining)。✓
5. 机器学习分成训练 (线下) 和预测 (线上) 两部分, 其中, 在现实应用场景中, 线下的训练部分需要的计算量很小, 所以可以放到云上进行计算, 相应地, 在终端的预测模型应该分配更强的计算资源和存储资源, 因此, 对移动终端的计算和存储性能提升需求强烈。X

二、单项选择题 (本题共 30 分, 每小题 3 分)

6. 关于机器学习的描述中错误的一项是: B
 - A. 机器学习是一段软件程序, 它从任务相关的训练数据中学习其统计规律, 并将其用于后续预测。✓
 - B. 机器学习是一类搜索算法, 它能够根据任务特点在假设空间中去除一些非最优假设, 从而高效地搜索到最优假设 (模型)。
 - C. 机器学习是一个研究领域, 它研究各类具有统计规律的预测任务, 具体方法是通过目标任务的历史观测数据 (包括输出结果) 使用各类模型进行潜在统计规律的挖掘和学习, 进而对未来的同分布的任务数据进行预测。✓
 - D. 机器学习是一个黑盒子, 具体选用哪种模型, 主要是根据标注数据上的性能进行选择, 本质上是一种“试”的方法。
7. 存在两个矩阵 $a = \text{np.array}([1, 9, 2])$ $b = \text{np.array}([1, 7, 1])$, 对于拼接多个矩阵的 `hstack` 函数和 `vstack` 函数说明正确的有: D
 - A. Numpy 的一维数组不能使用 `vstack` 进行拼接。
 - B. `np.hstack(a,b)` 是书写错误, 多写了一层括号。

- C. `np.vstack(a,b)` 是书写错误, 应该写成 `np.vstack((a,b))`
- D. `np.hstack(a,b)` 函数的参数是一个元组 (tuple), 最内一层括号表明 `a,b` 是一个元组 (tuple) 的两个元素, 这样 `np.hstack()` 可以支持更多个数的数组或矩阵的拼接。

8. 根据下面的代价函数 $J(\theta_0, \theta_1)$ 的图像, 选择正确的答案。其中, 左图是右图的等高线图。 B



- A. 对于一元线性回归, 其代价函数式关于 θ_0 和 θ_1 的二次函数, 其最小值对应着左图的 A 点和右图的 P 点。
- B. 左图中的 A、B、C 对应三个样本, 虽然不严格在一条直线上, 但也不应该使用等高线进行拟合。
- C. 如果从点 B 开始进行梯度下降, 一个好的学习步长将会沿等高线运动, 并达到最优值。
- D. 梯度下降法对初始值是有要求的, 如果从右图边缘点 (如 (-6, -5)) 出发即使设置一个较大的学习步长, 也因远离过远而无法达最小值 P。

9. 对于线性可分支持向量机, 下列那个式子是原始代价函数的拉格朗日对偶式 A

- A.
$$\min_{w, b, \alpha} \frac{1}{2} \|w\|^2 + \sum_{i=1}^m \alpha_i (1 - y_i (w^T x_i + b))$$
- B.
$$\max_{\alpha} \sum_{i=1}^m \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \alpha_i \alpha_j y_i y_j x_i^T x_j$$
- C.
$$w^* = \sum_{i=1}^m \alpha_i^* y_i x_i$$
- D.
$$\min_{w, b} \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_{i=1}^m \max(0, |f(x_i) - y| - \epsilon)$$

10. 一个三层的全连接神经网络的输入层、隐藏层、输出层分别有 400、25、10 个神经元, 那么需要学习的隐藏层与

